

1. Mezcla de Fertilizantes

a) Define las variables de decisión:

hay dos variables de decisión:

 x_1 : Toneladas producidos del Fertilizante 1 x_2 : Toneladas producidos del Fertilizante 2

b) Formula la función objetivo:

La función objetivo está dada por las relaciones \$/tonelada:

$$\text{Max } G = 180 \frac{\$}{\text{ton}} x_1 + 220 \frac{\$}{\text{ton}} x_2$$

c) Restricciones:

$$- 3x_1 + 4x_2 \leq 120$$

$$- 2x_1 + x_2 \leq 80$$

$$- 5x_1 + 3x_2 \leq 150$$

$$- x_1 \geq 0$$

$$- x_2 \geq 0$$

d) Clasificación del modelo:

Es un modelo lineal, ya que las variables de decisión de ninguna forma se expanden a una fórmula no lineal (solo son multiplicados por constantes).

Además es un modelo continuo debido a que las variables y resultados pertenecen a $\mathbb{R}$, y el problema no requiere pasos discontinuos.

2. Producción semanal de una fábrica

a) variables dependientes e independientes:

Las variables Independientes son: S_0 y M_0

Las variables Dependientes son: S_n y M_n para $n > 0$

b) clasificación del modelo:

El modelo es lineal y discreto, porque ambas ecuaciones presentadas son sumas de constantes por variables, y es discreto porque se pasan por etapas en incrementos de a 1 en cada iteración.

c) Producción semana 1 y 2:

$$S_0 = 200 \quad M_0 = 80$$

Semana 1:

$$- S_1 = 0.6(200) + 0.2(80) + 40 = 176$$

$$- M_1 = 0.1(200) + 0.5(80) + 20 = 80$$

Semana 2:

$$- S_2 = 0.6(176) + 0.2(80) + 40 = 161.6$$

$$- M_2 = 0.1(176) + 0.5(80) + 20 = 77.6$$

d) Valores de equilibrio para S_n y M_n

Cuando $n \rightarrow \infty$ llamamos a S_n y M_n como S y M , y se cumple:

$$S = 0.6S + 0.2M + 40 \Rightarrow -40 = -0.4S + 0.2M \Rightarrow \begin{array}{cc|c} -0.4 & 0.2 & -40 \end{array}$$

$$M = 0.1S + 0.5M + 20 \Rightarrow -20 = 0.1S - 0.5M \Rightarrow \begin{array}{cc|c} 0.1 & -0.5 & -20 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -5 & -200 \\ 0 & -18 & -120 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 133.3 \\ 0 & 1 & 6.6 \end{array} \right]$$

3. Epidemia en una ciudad

a) variables y parámetros

Hay dos variables que cambian con el tiempo; $S(t)$ y $I(t)$

y hay dos parámetros γ , y β

b) El modelo es no lineal porque $\frac{dI}{dt}$ contiene una I^2 en:
$$\beta(10000 - I)I - \gamma \cdot I$$

c) Condición inicial

La condición inicial es $I(0) = 50$

d) Puntos de equilibrio

$$0 = \beta(10000 - I) \cdot I - \gamma I = \beta 10000 - \beta I - \gamma \Rightarrow I = 10000 - \frac{\gamma}{\beta} = 6666.\bar{6}$$

$$0 = I(\beta 10000 - \beta I - \gamma) \Rightarrow I = 0$$

e) Interpretar puntos de equilibrio

$$\frac{d^2 I}{dt^2} = 10000\beta - 2I\beta - \gamma$$

Para $I = 0$ $\frac{d^2 I}{dt^2} = 0.3 - 0.1 = 0.2$ Es positivo entonces es mínimo

Para $I = 6666.\bar{6}$ $\frac{d^2 I}{dt^2} = 0.3 - 0.4 - 0.1 = -0.2$ Es negativo entonces es máximo

4. Modelo logístico de pesca

a) Variables y parámetros

Esta la variable P_n para $n \geq 0$.

Y Están los parámetros P_0, r, B, H

b) Clasificación del modelo

Es no lineal porque la variable P_n se encuentra al cuadrado en:

$P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n \left(1 - \frac{P_n}{B}\right) - H$. Y es discreto porque se obtiene un valor de P_n en incrementos de 1 año sin continuidad.

c) Calculo P_1 y P_2

$$P_1 = 400 + 0.4 \cdot (400) \left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80 = 416$$

$$P_2 = 416 + 0.4 \cdot (416) \left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80 = 433.1776$$

d) Puntos de equilibrio

Cuando $P_{n+1} = P_n$ (lo vamos a llamar P) se tiene que:

$$P = P + r P \left(1 - \frac{P}{B}\right) - H$$

$$0 = -\frac{r}{B} P^2 + r P - H$$

$$P = 500 \pm 100\sqrt{5} \quad \begin{matrix} P_1 = 500 + 100\sqrt{5} \\ P_2 = 500 - 100\sqrt{5} \end{matrix}$$

e) Interpretación de los puntos de equilibrio

La derivada de $-\frac{r}{B} P^2 + r P - H$ es $-\frac{2r}{B} P + r$

Para P_1 : $-\frac{2r}{B} P_1 + r = 0.11055$ Como es positivo es inestable

Para P_2 : $-\frac{2r}{B} P_2 + r = 0.28944$ como es positivo es inestable